

Vue.js

1. Introduction : Qu'est-ce que Vue.js ?

Vue.js est un framework JavaScript moderne utilisé pour créer des interfaces utilisateur interactives et dynamiques.

Il est principalement utilisé pour développer :

- des applications web modernes,
- des tableaux de bord,
- des réseaux sociaux,
- des plateformes SaaS,
- ou encore des jeux web.

Vue.js est appelé un framework **progressif** car il peut être utilisé :

- sur une simple page HTML,
 - ou pour créer une application complète très complexe.
-

Comparaison simple

Imaginez un site web classique comme une affiche papier.

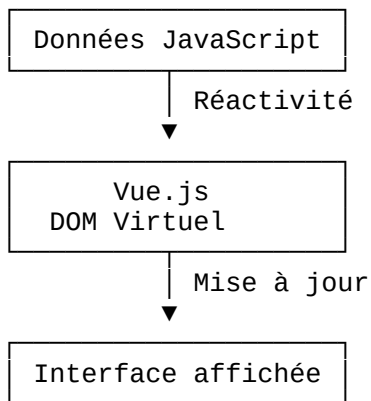
Pour modifier une information :

- il faut réimprimer toute l’affiche.

Avec Vue.js :

- le site devient un écran intelligent,
 - seules les parties modifiées se mettent à jour automatiquement.
-

Schéma simplifié



2. Comment fonctionne Vue.js ?

Vue.js repose sur plusieurs concepts importants :

Les composants

L'interface est découpée en petits blocs réutilisables appelés composants.

Exemple :

- barre de navigation,
- profil utilisateur,
- système de chat,
- bouton personnalisé.

Chaque composant possède :

- son HTML,
 - son JavaScript,
 - son CSS.
-

Structure d'un composant Vue

<code><template></code> HTML du composant
<code><script></code> Logique JavaScript
<code><style></code> Style CSS

Le DOM Virtuel

Vue.js utilise un système appelé **Virtual DOM**.

Au lieu de modifier directement toute la page :

1. Vue compare les changements.
2. Il détecte uniquement ce qui doit être modifié.
3. Il met à jour seulement les éléments nécessaires.

Résultat :

- meilleures performances,
- interface très fluide.

La réactivité

Le système de réactivité est l'un des points forts de Vue.js.

Quand une donnée change :

- l'interface se met automatiquement à jour.

Exemple

```
const compteur = ref(0);
```

```
compteur.value++;
```

Dès que la variable change :

- le texte affiché à l'écran change immédiatement.
-

3. Les avantages de Vue.js

Courbe d'apprentissage simple

Vue.js est souvent considéré comme le framework JavaScript le plus facile à apprendre.

Si l'on connaît :

- HTML,
- CSS,
- JavaScript,

on peut rapidement devenir productif.

Excellentes performances

Vue.js est :

- léger,
- rapide,
- optimisé.

Grâce à :

- son Virtual DOM,
 - son système de réactivité,
 - son architecture moderne.
-

Grande flexibilité

Vue.js peut être utilisé :

- pour un petit projet,
- pour une énorme application.

Le développeur choisit son niveau de complexité.

Documentation reconnue

La documentation officielle de Vue.js est réputée pour être :

- claire,
- moderne,

- très bien expliquée.
-

Écosystème complet

Vue possède des outils officiels très populaires :

Gestion des routes

Vue Router

Permet :

- de gérer les pages,
 - les URL,
 - la navigation.
-

Gestion d'état

Pinia

Permet :

- de partager des données globales,
 - entre plusieurs composants.
-

4. Les inconvénients de Vue.js

Marché de l'emploi plus petit

Vue.js est très populaire, mais :

- React possède souvent plus d'offres d'emploi dans les grandes entreprises.
-

Trop de liberté possible

Vue.js laisse beaucoup de choix aux développeurs.

Dans de très grosses équipes :

- cela peut créer des différences de structure,
 - si aucune convention n'est imposée.
-

Documentation de plugins parfois en anglais

Même si Vue est traduit en français :

- beaucoup de bibliothèques avancées restent documentées en anglais.
-

5. Pourquoi utiliser Vue.js ?

Vue.js est souvent choisi pour son excellent équilibre entre :

- simplicité,
- puissance,
- rapidité.

Il permet de créer des interfaces modernes sans complexité excessive.

Exemple concret

Quand une donnée change :

Utilisateur clique



Variable JavaScript modifiée



Vue.js détecte le changement



Interface mise à jour automatiquement

Le développeur n'a pas besoin de manipuler manuellement le HTML.

6. Quand utiliser Vue.js ?

Vue.js est particulièrement adapté pour :

Création rapide de prototypes (MVP)

Idéal pour :

- tester une idée rapidement,
 - lancer un projet rapidement,
 - créer un prototype fonctionnel.
-

Applications interactives

Exemples :

- dashboards,
 - plateformes SaaS,
 - chats,
 - réseaux sociaux,
 - jeux web.
-

Modernisation d'anciens sites

Vue peut être intégré progressivement dans :

- un ancien site PHP,
- Ruby on Rails,
- Laravel,
- WordPress.

Sans devoir tout reconstruire.

SEO et rendu serveur

Avec :

Nuxt.js

Vue.js peut gérer :

- le SSR (Server Side Rendering),
 - le référencement SEO,
 - les performances serveur.
-

7. Comment utiliser Vue.js ?

Installation rapide avec CDN

Pour tester rapidement Vue.js :

```
<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
```

Cela permet d'utiliser Vue directement dans une page HTML.

Méthode professionnelle

Dans un vrai projet, on utilise généralement Node.js et npm.

Installation

```
npm create vue@latest
```

Cette commande :

- crée un projet Vue moderne,
 - configure automatiquement l'environnement.
-

Structure d'un composant .vue

Exemple complet

```
<template>
  <h1>{{ message }}</h1>
</template>

<script setup>
import { ref } from 'vue'

const message = ref('Bonjour Vue.js')
</script>

<style scoped>
h1 {
  color: blue;
}
</style>
```

Explication du composant

<template>

Contient :

- le HTML,
 - l'interface affichée.
-

<script>

Contient :

- les variables,
 - les fonctions,
 - la logique métier.
-

<style>

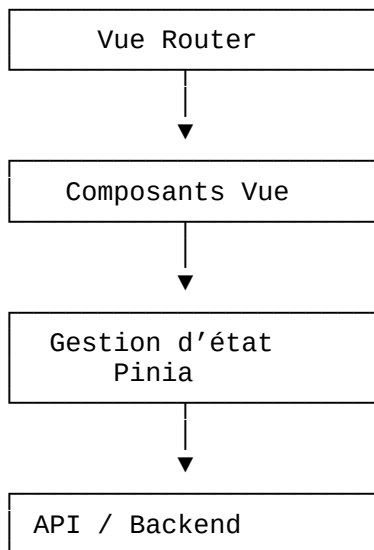
Contient :

- le CSS,
- le design du composant.

L'attribut `scoped` permet :

- d'éviter que le CSS affecte les autres composants.
-

8. Architecture simplifiée d'une application Vue.js



9. Les bonnes pratiques

À faire

- ✓ Découper l'application en composants
 - ✓ Utiliser Pinia pour les données globales
 - ✓ Organiser correctement les dossiers
 - ✓ Utiliser Composition API sur les gros projets
 - ✓ Sécuriser les requêtes API
-

À éviter

- ✗ Mettre toute la logique dans un seul composant
 - ✗ Modifier directement le DOM
 - ✗ Créer des composants trop volumineux
 - ✗ Mélanger les responsabilités
-

10. Conclusion

Vue.js est aujourd'hui l'un des frameworks JavaScript les plus populaires.

Il offre :

- simplicité,
- performances,
- flexibilité,
- rapidité de développement.

Grâce à :

- son système de réactivité,
- son architecture par composants,
- son écosystème moderne,

il permet de développer efficacement des applications web modernes et interactives.

Vue.js est particulièrement apprécié :

- des développeurs indépendants,
 - des startups,
 - et des projets nécessitant rapidité et flexibilité.
-

Sources utiles

Documentation officielle Vue.js

[Guide officiel Vue.js](#)

Vue Router

[Documentation Vue Router](#)

Pinia

[Documentation Pinia](#)